附件：

江苏合冠饲料有限公司
“2·1”火灾一般事故调查报告

2021年2月1日14时32分许，位于射阳县黄沙港镇洋合路的江苏合冠饲料有限公司在成品库进行锅炉燃料油（醇基燃料）卸货作业时，发生一起火灾事故，造成1人死亡、6人受伤，直接经济损失约644万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）、《盐城市生产安全事故报告和调查处理办法》（盐政规发〔2014〕8号）等法律、法规和文件的规定，县应急管理局受射阳县人民政府委托，会同县公安局、交通运输局、生态环境局、农业农村局、总工会、消防救援大队和黄沙港镇等部门组成江苏合冠饲料有限公司“2·1”火灾一般事故调查组（以下简称事故调查组），邀请县纪委监委介入，并聘请专家参与，进行事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、调查取证、人员问询、查阅资料、专家论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，提出了事故防范和改进工作的意见建议。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况及有关情况

（一）事故发生单位基本情况

江苏合冠饲料有限公司（以下简称合冠公司）成立于2019年8月5日，注册资本1000万元人民币，类型为有限责任公司(自然人投资或控股),统一信用代码:91320924MA******65,位于射阳县黄沙港镇洋合路，法定代表人为李某保，经营范围为：饲料生产、销售；水质改良剂销售（危险化学品除外）。合冠公司持有盐城市行政审批局核发的《饲料生产许可证》,证书编号：苏饲证（2020）0***7，有效期为2020年4月13日至2025年4月12日。

（二）厂房租赁及相关设施设备情况

2013年5月9日，盐城晋源生物科技有限公司（以下简称晋源公司）成立并新建厂房、购置设备，新上年产10000吨水产颗粒饲料项目。2019年8月22日，晋源公司实际负责人严某群将厂房及设备出租给合冠公司从事饲料生产、销售，使用期限自2020年1月1日起，租期10年。2020年3月份，合冠公司试生产，至事故发生时未进行投资项目备案，未开展新、改、扩建设项目安全设施“三同时”工作。

合冠公司项目生产工艺为:原料→初筛→搅拌→混合→细粉→制粒→烘干→筛选→包装，因制粒工序需使用蒸汽，由电蒸汽锅炉提供。由于电蒸汽锅炉运行不稳定、使用成本高、易损坏，合冠公司同时又购置一台型号为WNS2-1.0-Y、Q卧式燃油气蒸汽锅炉（《特种设备使用登记证》编号：锅10苏J*****6(20),设备代码：110010B262******99，产品编号：S****9，发证时间：2020年3月30日）用于生产，至事故发生时未报批该锅炉环评审批手续。

（三）事故相关单位基本情况

黄骅市六通运输队（以下简称六通运输队）成立于2015年1月20日，类型为个人独资企业，统一社会信用代码：91130983L0******02,住所为河北省沧州市黄骅市滕庄子乡北王曼福泰家园东区商铺**号，投资人陈某岭，经营范围为普通货运,货物专用运输代理(集装箱、冷藏保鲜设备、罐式容器),大型物件运输（一），危险货物运输（2类1项、2类2项、2类3项、第3类、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、6类1项、第8类、第9类）；汽车租赁服务。六通运输队持有沧州市交通运输局核发的《道路运输经营许可证》（冀交运管许可沧字1309******34号），有效期为2019年11月22日至2021年3月27日，2021年4月25日重新取得《道路运输经营许可证》。

（四）事故车辆及相关人员基本情况

危化品运输车为冀J****6/冀J***3挂槽罐车，由重型半挂牵引车和重型罐式半挂车组成，重型半挂牵引车车辆类型：东风牌DFL******2A，发动机号：8******9，车辆号牌：冀J****6黄色，荷载3人，准牵引总质量37600kg；重型罐式半挂车车辆类型:正康宏泰牌HHT******YA,车辆号牌:冀J***3挂黄色，车辆准牵引总质量31500kg。

陶某胜，男，汉族，1963年7月6日出生，射阳县黄沙港人，系事发时冀J****6/冀J****3挂车驾驶人，负责挂车的驾驶工作。驾驶证有效期限2011年9月5日至2021年9月5日，准驾车型（牵引车和B1、B2），道路危险货物运输驾驶员从业资格证有效期至2023年7月5日。

朱某仲，男，汉族，1968 年 7 月 7 日出生，阜宁县人，系事发时冀 J****6/冀 J****3 挂车实际产权人、押运员，负责挂车的装卸和押运工作。2016 年 5 月 17 日朱某仲与六通运输队签订《车辆挂靠单位协议书》，该车挂靠在六通运输队。

（五）事故车辆检验情况

事故车辆金属常压罐体 2020 年 5 月 18 日经定期检验，检验结论：“该罐体所检验项符合 GB18564.1-2006 标准定期检验项要求，检验合格，允许运行，运行期间不允许改变充装介质”，其中“安全附件检验报告”中，关于“紧急切断阀”的检验结果为：“符合采用气动式”。检验机构：河北强胜机械设备检测服务有限公司，检验检测机构资质认定证书编号：1603******47，批准部门：河北省质量技术监督局（现河北省市场监督管理局），批准日期：2016 年 9 月 19 日，有效期至 2022 年 9 月 18 日。

（六）燃料油合同签订情况

2020 年 5 月份左右，合冠公司主要负责人李某保与陈某个人口头约定（两人在合冠公司成立前认识），由陈某负责为合冠公司燃油气蒸汽锅炉提供锅炉燃料油使用，陈某于 2020 年 7 月 10 日开始安排山东厂家向合冠公司派送锅炉燃料油。

经调查，在锅炉燃料油买卖方面，陈某与吴某宏存在合伙关系：陈某负责燃料油的采购和销售工作，吴某宏负责对接卸货工作。

（七）涉事燃料油鉴定情况

经应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心对事故调查组送检的 2 桶锅炉燃料油（分别从涉事罐车和合冠公司储

罐提取）进行鉴定，结果为送检的锅炉燃料油闪点（闭口）为低于-20℃，主要成分为乙醇、甲醇、丙酮、乙酸乙酯、甲苯、C6 烷烃和 C6 环烷烃等。

（八）现场其他作业人员情况

2020 年 10 月 24 日，合冠公司与江苏法斯特机械设备有限公司（以下简称法斯特公司）签定《成套饲料加工机组安装合同》。2020 年 11 月下旬合冠停产进行整修作业。2021 年 2 月 1 日事故发生现场，10 名法斯特公司员工在合冠公司生产车间进行设备安装作业，其中 1 名是法斯特公司经理，9 名是法斯特公司安装工。同时，合冠公司雇用 4 名临时人员，在对公司生产车间厂房进行维修作业。

（九）事故当日天气情况

2021 年 2 月 1 日射阳县黄沙港镇天气晴，风力 4 级，风速 7.9m/s,风向 39°（东北风）；最高气温 13.7℃，最低气温 6.1℃。

（十）现场勘查情况

发生火灾地点位于合冠公司成品库内，处于公司厂区中部。冀 J****6/冀 J***3 挂槽罐车车头朝里停于成品库东侧入口处，成品库为一层钢结构轻钢屋面厂房，东西长约 65.3 米，南北宽约 17.6 米。成品库北侧为空地，南侧相邻库房东西长约 65.3 米，南北宽为 20 米，库房自东向西分别为一号原料库房，生产车间和产品待检区。生产车间主体为五层钢结构轻钢屋面厂房，南北宽约 20 米。

锅炉燃料油储罐设置在一号原料库房南侧，之间间隔 11.92 米，罐体东西长约 4.52 米，南北宽约 2.17 米，高约 2.4

米，放置在石墩上（详见下图示意图）


江苏合冠饲料有限公司火灾现场平面图
北
停车区
财务室
销售室
地磅
办公楼
宿舍和食堂
宿舍
油罐
油罐
油桶堆
成品库
杂物
饲料堆
饲料堆
饲料堆

13 时 35 分左右，冀 J****6/冀 J***3 挂槽罐车停在饲料成品库东侧入口处，杨某立操作叉车清理卸料通道。成品库堆放了约 161.6 吨的成品饲料。

13 时 41 分左右，陶某胜驾驶槽罐车车头朝里开进合冠公司成品库，将车停好并熄火，押运员朱某仲用软管连接槽罐车与储罐，陶某胜在一旁协助；连接好后朱某仲启动引擎用车载泵卸载醇基燃料。不久他们发现靠近车载泵口约一米处的软管有一处漏料，随后朱某仲关闭车载泵（引擎未关闭），用胶带把漏料处包裹起来，重新启动车载泵卸料。

14 时 31 分 47 秒，液体燃料突然从软管原泄漏处呈喷射状涌出并开始冒烟，此时站在槽罐车上整理管道的朱某仲发现后立即下车，刚跑到槽罐车驾驶室处，喷溅的燃料迅速起火并急剧燃烧，燃爆导致饲料堆坍塌，朱某仲被车旁坍塌的饲料堆埋压。

起火后陶某胜、吴某宏等人迅速逃离现场。黑烟顺着成品仓库顶窜到生产车间，正在生产车间楼上进行安装和维修作业人员发现后，各自逃散，一部分人员被困四楼生产车间，随着车间烟气越来越大，张某民、丁某明、王某、朱某亮、朱某文、王某洲等人陆续从生产车间四楼窗户跳到一层轻钢屋面上逃生。

（二）事故救援情况

14 时 32 分许，合冠公司安全员戴某峰和维修工陈某强发现起火后，立即用消防器材进行灭火，因火势较大无法控制，随即撤离成品仓库，并疏散车间工人。此时生产厂长杨某立发现仓库起火，也参与现场救援，同时通知公司法定代表人李某

保。现场人员拨打“119”、“120”急救电话，射阳县消防救援大队接报后，随即赶赴现场救援，受伤人员被及时送往医院救治。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，黄沙港镇政府、黄沙港边防派出所立即进行事故善后处理，2021 年 2 月 4 日，合冠公司与朱某仲家属达成赔偿协议，死者善后处理工作结束。其余受伤人员经射阳县中医院和盐城市第一人民医院治疗后均已出院。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡、6 人受伤，直接经济损失约 644 万元。

（一）死亡人员情况

事故造成 1 人死亡。朱某仲，男，1968 年 7 月 7 日出生，公民身份号码：3209231968******59；家庭住址：阜宁县杨集镇马家荡居委会向阳路**号，系六通运输队冀 J****6/冀 J***3 挂槽罐车押运员，从业资格证号 3209231968******59，也是该车实际产权人。根据《射阳县公安局物证鉴定室法医学尸体检验鉴定书》（射公物鉴（病理）字[2021]35 号）鉴定意见，朱某仲符合烧死。

（二）受伤人员情况

事故造成 6 人受伤：

1.张某民，男，1960 年 11 月 17 日出生，河北人，公民身份号码：1322281960******13，系法斯特公司设备安装工，腰部受伤。

2.丁某明，男，1977 年 10 月 18 日出生，公民身份号码：3704811977******39，山东章丘市人，系法斯特公司设备安装

工，右股骨干受伤。

3.王某，男，1981 年 12 月 10 日出生，安徽广德县人，公民身份号码：3425231981******1X，系法斯特公司设备安装工，腰椎受伤。

4.朱某亮，男，1975 年 6 月 29 日出生，公民身份号码：3209241975******38，江苏射阳人；系合冠公司雇工，肋骨受伤。

5.朱某文，男，1973 年 7 月 13 日出生，公民身份号码：3209241973******11，江苏射阳县人；系合冠公司雇工，腿部受伤。

6.王某洲，男，1972 年 12 月 9 日出生，公民身份号码：3209231972******19，江苏阜宁县人；系合冠公司雇工，腰部受伤。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

经调查，事故直接原因是：以朱某仲为首的装卸人员违反安全管理规定使用不导电的 PVC 钢丝软管作为卸料管[1]，且未采取防静电和排气火花措施进行卸货作业[2]，在卸货过程中软管发生渗漏，装卸人员又未采取正确的应对措施，导致软管加

[1] 违反《道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术要求》（GB18564.1-2019)6.4.2.5 装卸易燃介质的装卸用管应有导静电功能，其两端之间的电阻值应小于或等于 5 欧姆。

[2] 违反《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）4.7 运输、装卸作业人员作业时应按规定穿戴劳动防护用品；《危险货物道路运输规则第 6 部分装卸条件及作业要求》（JT/T617.6-2018）8.8 预防静电在装卸可燃气体，或闪点不超过 60℃的液体，或包装类别为 II 的 UN1361，应在装卸作业前将车辆底盘、可移动罐柜或罐式集装箱进行接地连接，并要限定充装流速；违反《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）6.3.10 应在货车排气管消音器处装设阻火器。

剧破裂，物料大面积泄漏；泄漏的醇基燃料遇静电火花或排气火花引发火灾。该槽罐车车头朝里停放在堆满饲料的成品库[3]和槽罐车安全附件（紧急切断阀）[4]缺失进一步导致该起事故的损失扩大。

（二）间接原因

1.合冠公司安全生产主体责任落实不到位，不具备装卸、使用危险化学品的安全生产条件。

（1）合冠公司变更工艺由电锅炉改为燃油气蒸汽锅炉供汽，未开展新、改、扩建项目安全设施“三同时”工作，致使锅炉燃料油储罐和装卸作业区布局不合规，为事故的发生埋下先天性安全隐患。（违反《安全生产法》第二十八条）

（2）合冠公司未健全危险化学品装卸作业安全生产责任制，明确责任人员的安全生产职责并制定相关制度。（违反《安全生产法》第四条）

（3）合冠公司未能对相关方的安全风险进行辨识管控继而开展隐患排查治理，忽视了相关方的安全管理：未对槽罐车所在单位的资质、车辆资质、驾驶员和押运员的资质、车辆安全设施配置情况等进行检查和确认，未开展进厂的安全培训教育、安全技术交底、签订安全管理协议、进行现场安全检查监督等。（违反《安全生产法》第三十八条和《盐城市安全生产

[3] 违反《易燃和可燃液体防火规范》（SY/T6344-2017）18.5.6.3 地上罐的周围应摒除杂草、废物，或其他多余的可燃材料。

[4] 违反《国家安全监管总局 工业和信息化部 公安部 交通运输部 国家质检总局关于明确在用液体危险货物罐车加装紧急切断装置液体介质范围的通知》（安监总管三〔2014〕135号）；违反《道路运输液体危险货物罐式车辆 第1部分金属常压罐体技术要求》(GB18564.1-2019)6.1.2 安全附件包括安全泄放装置、真空减压阀、紧急切断装置、导静电装置等，配置要求根据罐体设计代码和设计要求确定。

条例》第十八条）

2．六通运输队对危险货物运输车辆实行挂靠经营，“挂而不管”“以包代管”。

（1）六通运输队对驾驶员和押运人员未按照规定开展安全培训和教育。(违反《安全生产法》第二十五条和《危险货物道路运输规则第7部分运输条件及作业要求》（JT/T617.7-2018）5.2、5.3）

（2）六通运输队对危险货物车辆未按照规定进行安全监督管理，导致安全附件缺失、灭火器材配备不符合要求。（违反《道路危险货物运输管理规定》第二十条和《道路运输车辆技术管理规定》第十五条）

（3）六通运输队未按规定制作危险货物运单，并交由驾驶人随车携带。（违反《危险货物道路运输安全管理办法》第二十四条）

（三）事故性质

事故调查组认定，这起事故是一起因装卸人员违反安全管理规定作业、事故发生单位不具备装卸和使用危险化学品安全生产条件、危险货物运输单位对危险货物运输车辆实行挂靠经营而导致的一般生产安全责任事故。

五、属地政府及相关部门履职情况

（一）黄沙港镇人民政府。负责对辖区内生产经营单位执行有关法律、法规和国家标准、行业标准的情况进行监督检查。2020年度，黄沙港镇农业农村局分别于6月29日、9月30日、11月27日对合冠公司进行检查，均未发现问题，安全检查不到位。

（二）射阳县农业农村局。负责饲料生产企业安全生产管理工作。2020年度，县农业农村局累计对合冠公司安全检查6次，安全检查文书不规范、检查内容片面单一、不深入，部分检查文书未能体现复查且隐患整改闭环，督促企业落实安全生产主体责任不到位。

（三）合冠公司证件办理情况。该公司《饲料生产许可证》核发部门未依据《安全生产法》、《江苏省安全生产条例》和《盐城市安全生产条例》有关生产经营单位安全生产条件的内容，正确理解《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》第六条，要求该公司提供“有符合国家规定的安全、卫生要求的生产环境”的相关办证材料。

六、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任人员认定和处理建议

1、朱某仲，男，53岁，六通运输队冀J****6/冀J***3挂槽罐车车主及押运员，安全意识淡薄，违反安全管理规定从事卸货作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

2、吴某宏，男，57岁，自由职业者，未经许可从事危险化学品经营，作为现场装卸管理人员，提供不导电的PVC钢丝软管作为卸料管，未能及时发现和消除作业现场及作业人员违反安全管理规定从事卸货作业的安全隐患，对事故的发生负有主要责任。建议移交司法机关处理。

3、陶某胜，男，58岁，自由职业者，事故当日被聘为冀J****6/冀J***3挂槽罐车驾驶员，违反安全管理规定协助朱某仲从事卸货作业，对事故的发生负有次要责任。建议由县交

通运输部门依法给予处理。

4、戴某峰，男，40岁，合冠公司安全员，未能履行好安全生产管理职责，对公司制订规章制度、操作规程和安全生产培训教育等工作执行和落实不力，未能及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议合冠公司依公司章程和管理规定对其进行处理。

5、杨某立，男，35岁，合冠公司生产厂长，默许将成品库作为锅炉燃料油（醇基燃料）装卸作业场地、并用叉车清理卸料通道，未能及时排查生产安全事故隐患，未对公司卸货作业及安装维修作业统一协调管理，对事故的发生负有主要责任。建议移交司法机关处理。

6、李某保，男，41岁，合冠公司法定代表人，未建立健全本单位安全生产责任制，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。建议县应急管理局依法对其进行行政处罚。

7、陈某岭，男，66岁，六通运输队法定代表人，违反法律法规规定实行危险货物车辆挂靠经营，“挂而不管”“以包代管”，对事故的发生负有领导责任。建议移交司法机关处理。

（二）对属地政府和监管部门责任人员认定及处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关政府工作人员履职方面的问题及相关材料，已移交有权机关进一步调查处理。

（三）对监管部门的处理建议

射阳县农业农村局对本部门职责范围内的行业安全生产监管工作、特别是安全生产执法工作重视不够，未能督促合冠公司切实遵守安全生产法律、法规、国家标准和行业标准，正

确履行安全生产主体责任。建议责成射阳县农业农村局向射阳县人民政府作深刻书面检查。

（四）对事故责任单位的处理建议

1．合冠公司。变更工艺新上燃油气蒸汽锅炉未开展新、改、扩建项目安全设施“三同时”工作，导致锅炉燃料油储罐和装卸作业区布局不合规，未建立健全危险化学品装卸作业安全生产责任制，明确责任人员的安全生产职责并制定相关制度，未能对相关方的安全风险进行辨识管控继而开展隐患排查治理，忽视了相关方的安全管理，对事故的发生负有主要责任。建议射阳县应急管理局依法对其进行行政处罚。

2．六通运输队。对危险货物运输车辆实行挂靠经营，“挂而不管”“以包代管”，未按规定对驾驶员和押运人员开展安全培训和教育，对危险货物车辆未按照规定进行安全监督管理，导致安全附件缺失、灭火器材配备不符合要求，未按规定制作危险货物运单，并交由驾驶人随车携带，对事故的发生负有重要责任。建议河北省黄骅市交通运输部门依法对其进行行政处罚。

另外，合冠公司燃油气蒸汽锅炉未报批环评审批手续和涉事醇基燃料供应方的相关违法行为，建议县生态环境局会同有关部门进行调查处理；检验机构河北强胜机械设备检测服务有限公司依据作废的国家标准《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求》（GB18564.1-2006）（新标准GB18564.1-2019于2019年11月14日发布，2020年1月1日实施）对危险货物车辆进行检测的违法行为，建议当地资质认定部门依法进行调查处理。

七、事故防范和整改措施

（一）合冠公司要按照“一必须五到位”的要求，切实落实安全生产主体责任；要加大从业人员安全培训教育，提高从业人员安全生产安全意识；要健全完善安全管理制度和岗位操作规程，确保制度规程的遵守和执行；要加强事故隐患的排查治理，不断提升安全管理水平；要进一步完善应急救援预案，组织人员定期演练；要加强对相关方的统一协调管理，杜绝违章违规作业；要深刻吸取事故教训，举一反三，避免类似事故的发生。

（二）六通运输队要认真遵守法律法规规定，杜绝危险货物车辆挂靠经营行为，立即清理挂靠车辆，切实履行安全生产管理职责；要扎实开展从业人员安全培训教育，提高从业人员业务水平和应急避险能力；要不断健全完善安全管理制度和岗位操作规程，确保制度规程的遵守和执行；要加强事故隐患的排查治理，不断提升安全管理水平。

（三）农业农村局要依据《安全生产法》第二十八条有关建设项目安全设施“三同时”的要求，督促企业依法生产经营。要进一步加大监督执法的频次和力度，对检查发现的隐患和问题实行“零容忍”，确保隐患问题及时整改到位，违法违规及时处罚到位，对问题突出的企业要加大通报、曝光，提高涉事企业违法违规的社会和经济成本，加大监管执法的威慑力，推动企业安全生产主体责任落实。

（四）交通运输部门要继续开展清理整顿危险货物道路运输挂靠经营行为的专项整治行动，全面清理整顿危险货物道路运输挂靠经营行为，加强危险货物道路运输企业异地经营管

理，对整改不到位的企业，依法撤销车辆道路运输证，吊销企业道路运输经营许可证或变更经营范围，责令其退出危险货物运输市场。

（五）黄沙港镇政府要加强对辖区内企业的安全生产工作监督检查，深刻吸取事故教训，要在辖区内开展安全生产警示教育，督促企业切实加强危险化学品装卸环节的安全生产工作，落实企业安全生产主体责任，防范各类生产安全事故的发生。